Solución de la pregunta 31

FÍSICA · ONDAS · DIFRACCIÓN DEL SONIDO

¿Por qué se puede escuchar música a través de una puerta entreabierta aunque no se vea la fuente?

A) Porque el sonido se difracta al pasar por la abertura

B) Porque el sonido se refleja totalmente en la puerta

C) Porque la luz se difracta y lleva el sonido

D) Porque el sonido viaja más rápido que la luz

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **λ del sonido**
   ≈ 0,1 a 10 m.
2. **Abertura**
   Comparable a λ.
3. **Efecto**
   El sonido se abre detrás de la puerta.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Si se reflejara totalmente, no pasaría.

C) Son ondas distintas.

D) Viaja mucho más lento.

Idea clave. La luz (λ muy pequeña) casi no se difracta en una puerta.